

MOMENTO 6: CREA · RETO AUTÓNOMO DE INVESTIGACIÓN

Plan de Validación de Resultados de Investigación

Proyecto: Sistema Predictivo de Riesgo de Desnutrición Crónica Infantil (ENDES 2007–2024)

Línea Base: LightGBM Top 43 Vars (5-Fold CV + Pesos HV005 · AUC: 0.8308 · Recall: 76.49%)

Equipo de Trabajo: Abel Guevara Huasco, Verónica Vergara Rojas, Pamela Vallejos Cotrina

Duración Estimada: 3 semanas (compatible con el cronograma de redacción del artículo)

Alcance del Plan: Plan de trabajo enfocado en cerrar brechas estadísticas (IC 95%, DeLong y umbral Recall $\geq 80\%$), garantizar la replicabilidad migrando la lógica de notebooks a módulos Python (mnp/), y validar la arquitectura mediante **Juicio de 3 Expertos en Ciencia de Datos / ML** (V de Aiken ≥ 0.80 y SUS ≥ 75).

1. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE VALIDACIÓN

EJE 1: CONFIABILIDAD

- Base lista:** 5-Fold CV + Pesos HV005.
- Bootstrapping:** 1,000 iteraciones para IC 95% de AUC y Recall.
- Test de DeLong:** Comparación estadística de curvas ROC ($p < 0.001$).
- Calibración Umbral:** Ajuste a $\tau \approx 0.35$ para Recall $\geq 80\%$.
- Metadatos:** Actualizar `champion_metadata.json`.

EJE 2: REPLICABILIDAD

- Migración a Python:** Pasar funciones de notebooks a mnp/.
- Depuración:** Corregir feature `kpi5_lactancia`.
- Contenedor Docker:** Entorno aislado (`python:3.12-slim`).
- Data Abierta:** Dataset y metadata en Zenodo con DOI citable.
- Pipeline Makefile:** Ejecución de 1 comando (`make pipeline`).

EJE 3: PERTINENCIA TÉCNICA

- Juicio de Expertos:** 3 profesionales en Data Science / ML.
- Validez de Contenido:** Coeficiente V de Aiken ≥ 0.80 .
- Evaluación SUS:** Test de usabilidad técnica (meta ≥ 75 pts).
- Auditoría Técnica:** Cero Data Leakage y consistencia SHAP.
- Despliegue:** Prototipo funcional en Streamlit + GeoJSON.

2. MÉTODOS CUANTITATIVOS Y UMBRALES DE ACEPTACIÓN (SEMANA 1)

Actividad / Técnica	Procedimiento Técnico y Métricas	Criterio de Aceptación / Meta
Línea Base (Completada)	Stratified 5-Fold CV con ponderación muestral HV005 / 1,000,000.	AUC = 0.8308 · Recall = 76.49%
Bootstrap Non-Paramétrico	1,000 remuestreos con reemplazo sobre el conjunto de test para IC 95%.	IC 95% AUC: [0.820, 0.840]
Test de DeLong	Significancia estadística entre LightGBM vs. XGBoost y LogReg.	p-value < 0.001 (Superior)
Calibración de Umbral (τ)	Barrido en rango [0.25, 0.50] para priorizar detección de desnutridos.	Recall $\geq 80.0\%$ ($\tau \approx 0.35$)
Actualización de Metadatos	Reemplazar umbral 0.50 por τ calibrado en <code>champion_metadata.json</code> .	JSON de producción actualizado
Determinismo Test-Retest	10 ejecuciones automáticas en ambiente limpio con <code>random_state=42</code> .	Variación $\Delta = 0.0000$

3. JUICIO DE 3 EXPERTOS EN CIENCIA DE DATOS Y TRAZABILIDAD TÉCNICA

ID Req.	Dimensión Evaluada por Expertos	Solución de Ingeniería / MLOps	Métrica de Aceptación
EXP-01	Calidad de Pipeline ETL y nulos.	Pipeline modular en mnp/ con 18 años ENDES.	V de Aiken ≥ 0.80 en Ficha Técnica.
EXP-02	Prevención de Data Leakage.	Exclusión de antropometría directa previa.	100% de acuerdo entre jueces.
EXP-03	Consistencia de explicabilidad XAI.	Módulo SHAP local/global (TreeExplainer).	Coherencia teórica validada.
EXP-04	Usabilidad del prototipo Streamlit.	Simulación de triaje con mapas GeoJSON.	SUS ≥ 75 pts (Grado A).

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (3 SEMANAS) Y ENTREGABLES

Periodo	Eje	Actividad Específica	Entregable Verificable
Semana 1	Confiabilidad	Bootstrap (1,000 iters) para IC 95%, Test de DeLong, barrido de umbral (τ) para Recall $\geq 80\%$ y actualización de metadata.	Script bootstrap_validation.py y champion_metadata.json actualizado.
Semana 2	Replicabilidad	Migración de funciones de notebooks a módulos Python en mnp/, depuración feature lactancia, Docker y Zenodo.	Módulos limpios en mnp/, pipeline Makefile y DOI en Zenodo.
Semana 3	Pertinencia	Evaluación técnica con 3 expertos en Data Science / ML aplicando Ficha de Validación y cuestionario SUS.	Fichas con V de Aiken ≥ 0.80 , informe SUS y sección en LaTeX.

5. MATRIZ DE ALINEACIÓN CON LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN (UPEU)

Criterio de Rúbrica	Estado en el Plan	Justificación Técnica Específica
1. Confiabilidad	Cumplido	Bootstrap IC 95%, Test de DeLong y calibración de τ para Recall $\geq 80\%$ (con base 5-Fold CV lista).
2. Replicabilidad	Cumplido	Migración explícita de notebooks a mnp/, Docker multi-SO, repo público y DOI Zenodo.
3. Pertinencia	Cumplido	Juicio de 3 Expertos en Ciencia de Datos / ML (V de Aiken ≥ 0.80) y usabilidad técnica SUS ≥ 75 .
4. Coherencia	Cumplido	Adaptado directamente a los datos ENDES (285k niños) y enfoque de Sistemas / Applied ML.
5. Cronograma	Cumplido	Cronograma realista y ejecutable de 3 semanas con entregables tangibles por fase.
6. Redacción y Claridad	Cumplido	Lenguaje directo, sobrio y estructurado en tablas y diagramas técnicos.

Referencias Clave: Aiken (1985) [V de Aiken] · Bangor et al. (2008) [SUS] · Davis (1989) [TAM] · DeLong et al. (1988) [Curvas ROC] · Efron & Tibshirani (1994) [Bootstrap] · Kohavi (1995) [5-Fold CV] · Lipton et al. (2014) [Thresholds] · Wilkinson et al. (2016) [FAIR].